

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 5

По дисциплине Компьютерные сети

Тема работы Изучение работы протоколов стека TCP/IP с помощью Wireshark

Обучающийся Гаджиева Патина Гасановна

Факультет факультет инфокоммуникационных технологий

Группа K3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся	_____	_____	<u>Гаджиева П. Г.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Руководитель	_____	_____	<u>Харитонов А. Ю.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Цель работы

Разобраться со стеком TCP/IP, анализируя пакеты, которые отправляются и принимаются с помощью данного стека. Научиться собирать сетевой трафик с помощью программы Wireshark. Научиться фильтровать собранный трафик, находить и просматривать соединения.

Ход работы

1. Начало работы с Wireshark

После запуска Wireshark был настроен перехват трафика на интерфейсе («Захват» > «Опции» > Раздел «Автоматически останавливать захват после...»), так чтобы он завершился после сбора 5 Мб (рисунок 1)

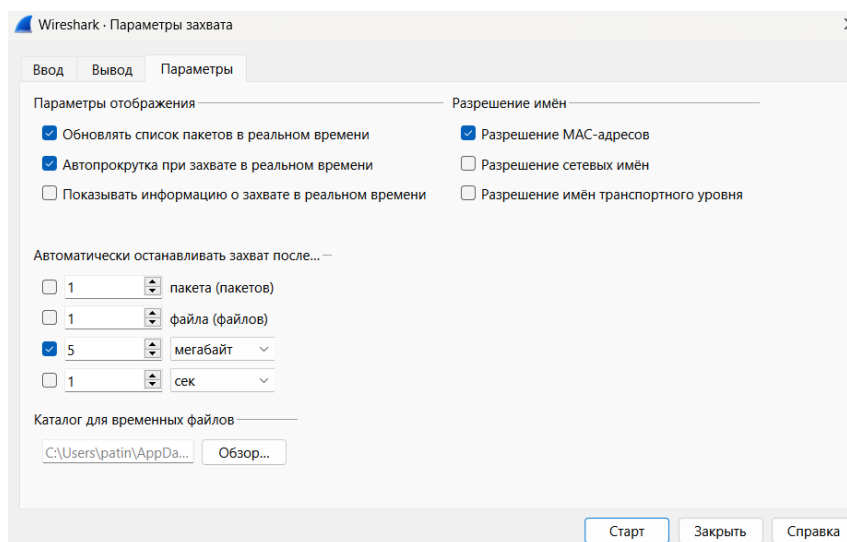


Рисунок 1 – Настройка перехвата трафика

Также было настроено сохранение захвата в файл в разделе «Вывод» (рисунок 2).

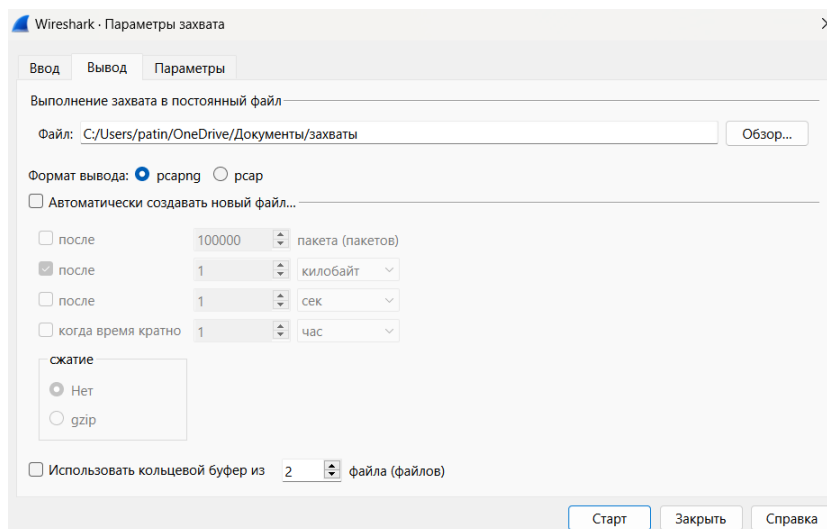


Рисунок 2 – Сохранение захвата в файл

Для определения узла с максимальной активностью (по объему переданных данных) необходимо перейти в раздел статистики («Статистика» > «Конечные точки» > «IPv4») и отсортировать список по количеству отправленных байтов. На рисунке 3 видно, что это узел с IPv4 адресом 192.168.138.95.

Wireshark · Endpoints · захваты

Endpoint Settings

- ☐ Разрешение имён
- ☐ Ограничить по фильтру от
- Копировать
- Карта

Протокол

- ☐ Bluetooth
- ☐ BPv7
- ☐ DCCP
- ☒ Ethernet
- ☐ FC
- ☐ FDDI
- ☐ IEEE 802.11
- ☐ IEEE 802.15.4
- ☒ IPv4
- ☒ IPv6
- ☐ IPX
- ☐ JXTA

Фильтровать список по указанным...

Адрес	Пакеты	Байты	Пакетов отправлено	Байтов отправлено	Пакетов получено	Байтов получено	Стр
192.168.138.95	1 619	670 кБ	791	399 кБ	828	271 кБ	
149.154.167.50	283	143 кБ	160	127 кБ	123	16 кБ	
52.111.236.63	125	82 кБ	69	32 кБ	56	50 кБ	
162.159.135.234	74	21 кБ	40	19 кБ	34	2 кБ	
52.109.28.47	54	50 кБ	30	17 кБ	24	32 кБ	
20.189.173.15	102	32 кБ	50	17 кБ	52	15 кБ	
52.85.49.125	420	28 кБ	210	14 кБ	210	14 кБ	
20.190.181.3	30	12 кБ	11	9 кБ	19	3 кБ	
52.111.243.13	227	253 кБ	119	8 кБ	108	245 кБ	
20.190.177.84	32	14 кБ	14	8 кБ	18	6 кБ	
2.20.34.19	18	7 кБ	9	5 кБ	9	1 кБ	
192.168.138.87	27	5 кБ	27	5 кБ	0	0 байты	
3.88.178.9	22	6 кБ	11	5 кБ	11	1 кБ	
67.198.222.194	79	5 кБ	41	2 кБ	38	2 кБ	
192.168.138.216	18	3 кБ	9	2 кБ	9	801 байты	
213.180.204.179	22	2 кБ	11	1 кБ	11	599 байты	
213.180.193.234	28	2 кБ	14	924 байты	14	770 байты	
20.238.236.234	19	1 кБ	11	831 байты	8	635 байты	
146.75.122.172	11	1 кБ	5	483 байты	6	622 байты	
108.177.14.188	14	847 байты	7	462 байты	7	385 байты	
52.168.112.67	11	2 кБ	5	400 байты	6	1 кБ	
20.54.37.64	5	555 байты	2	291 байты	3	264 байты	
239.255.255.250	48	10 кБ	0	0 байты	48	10 кБ	
224.0.0.251	2	200 байты	0	0 байты	2	200 байты	
224.0.0.252	1	75 байты	0	0 байты	1	75 байты	
192.168.138.255	1	243 байты	0	0 байты	1	243 байты	

Заккрыть Справка

Рисунок 3 – Узел с максимальной активностью по объему переданных данных

Для определения самого активного TCP-порта на хосте (по количеству переданных пакетов) в поле фильтрации было введено условие `ip.src == 192.168.64.2`. Затем в разделе статистики во вкладке «TCP» был отсортирован список по отправленным байтам и определен самый активный TCP-порт: 64960 (рисунок 4).

Wireshark · Endpoints · захваты

Endpoint Settings

☐ Разрешение имён

☒ Ограничить по фильтру от

Копировать

Карта

Протокол

☐ Bluetooth

☐ BPv7

☐ DCCP

☒ Ethernet

☐ FC

☐ FDDI

☐ IEEE 802.11

☐ IEEE 802.15.4

☒ IPv4

☒ IPv6

☐ IPX

☐ JXTA

Фильтровать список по указанным

Ethernet · 3IPv4 · 26IPv6TCP · 72UDP · 18

Адрес	Порт	Пакеты	Байты	Пакетов всего	Пакетов отправлено	Байтов отправлено	Пакетов получено
192.168.138.95	64960	11	11 кБ	25	11	11 кБ	0
192.168.138.95	64979	35	11 кБ	71	35	11 кБ	0
192.168.138.95	64959	11	11 кБ	23	11	11 кБ	0
192.168.138.95	64977	37	9 кБ	59	37	9 кБ	0
192.168.138.95	64643	57	7 кБ	135	57	7 кБ	0
192.168.138.95	64961	22	6 кБ	36	22	6 кБ	0
192.168.138.95	64978	31	5 кБ	56	31	5 кБ	0
192.168.138.95	64958	22	5 кБ	43	22	5 кБ	0
192.168.138.95	64970	17	5 кБ	28	17	5 кБ	0
192.168.138.95	64969	15	5 кБ	26	15	5 кБ	0
192.168.138.95	64932	73	5 кБ	186	73	5 кБ	0
192.168.138.95	64980	8	3 кБ	17	8	3 кБ	0
192.168.138.95	64965	30	3 кБ	58	30	3 кБ	0
192.168.138.95	64966	29	3 кБ	57	29	3 кБ	0
192.168.138.95	64974	15	2 кБ	25	15	2 кБ	0
192.168.138.95	64968	15	2 кБ	25	15	2 кБ	0
192.168.138.95	64973	15	2 кБ	25	15	2 кБ	0
192.168.138.95	64972	15	2 кБ	25	15	2 кБ	0
192.168.138.95	64967	14	2 кБ	23	14	2 кБ	0
192.168.138.95	64971	14	2 кБ	24	14	2 кБ	0
192.168.138.95	64975	17	2 кБ	29	17	2 кБ	0
192.168.138.95	64976	16	2 кБ	29	16	2 кБ	0
192.168.138.95	64687	22	1 кБ	51	22	1 кБ	0
192.168.138.95	64964	11	1 кБ	21	11	1 кБ	0
192.168.138.95	64711	20	1 кБ	41	20	1 кБ	0
192.168.138.95	64685	9	585 байты	18	9	585 байты	0

Рисунок 4 – Самый активный TCP-порт на хосте

Для построения графика интенсивности TCP и UDP необходимо перейти в раздел «Статистика» > «Графики ввода и вывода» и в качестве «Display Filter» выбрать tcp и udp (рисунок 5).

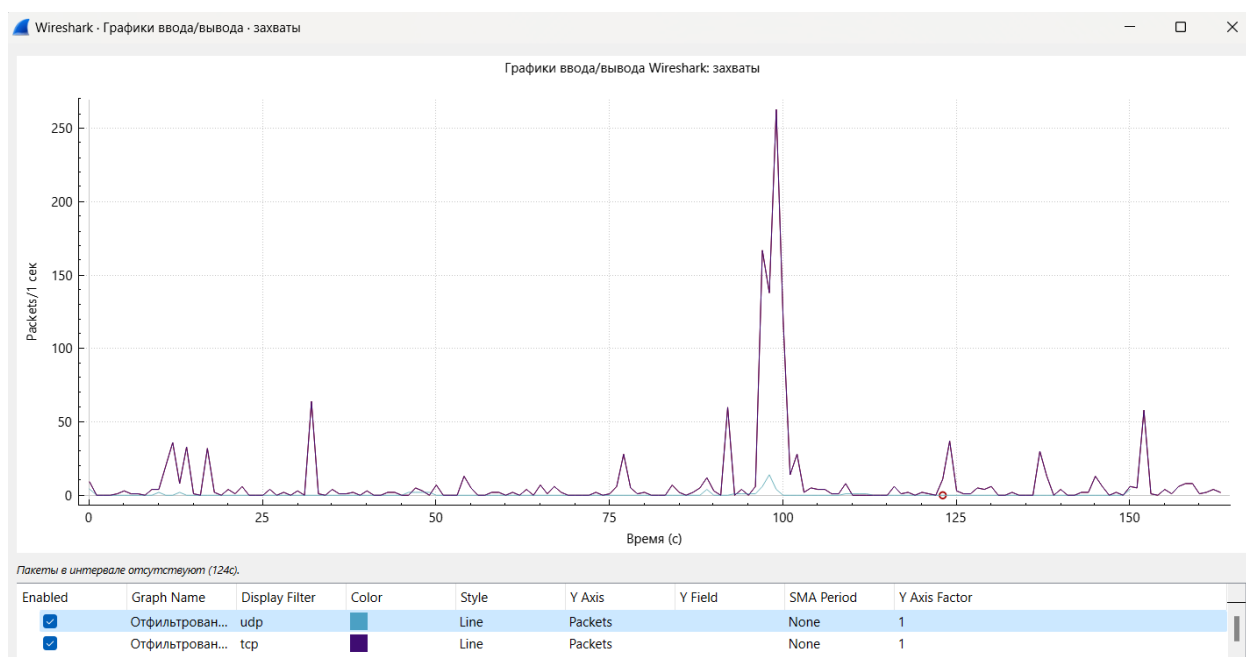


Рисунок 5 – График интенсивности TCP и UDP трафика

Для построения диаграммы связей только для пакетов, содержащих сообщения протокола HTTPS необходимо ввести фильтр `tcp.port == 443`, затем открыть раздел «График потока», включить опцию «Ограничить по фильтру отображения» и выбрать «TCP Flows» в типе потока (рисунок 6).

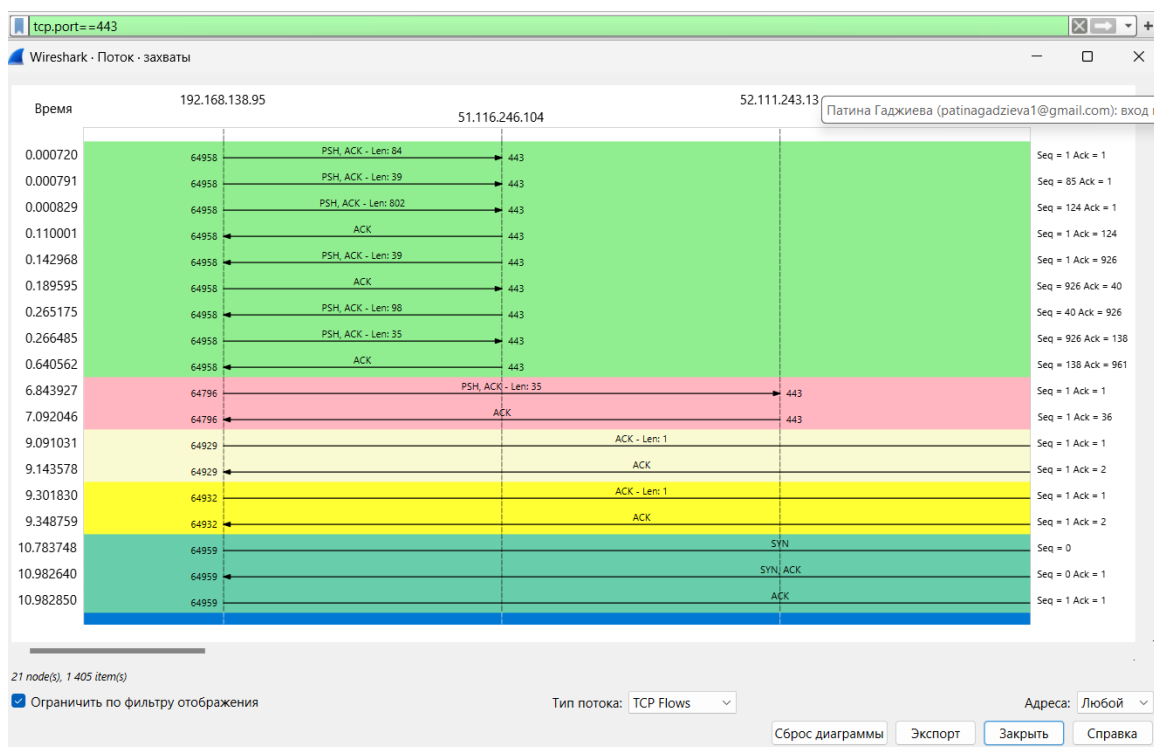


Рисунок 6 – Диаграмма связей HTTPS пакетов

На рисунке 7 представлено, что не было зафиксировано HTTP трафика (с помощью фильтра `tcp.port == 80`)

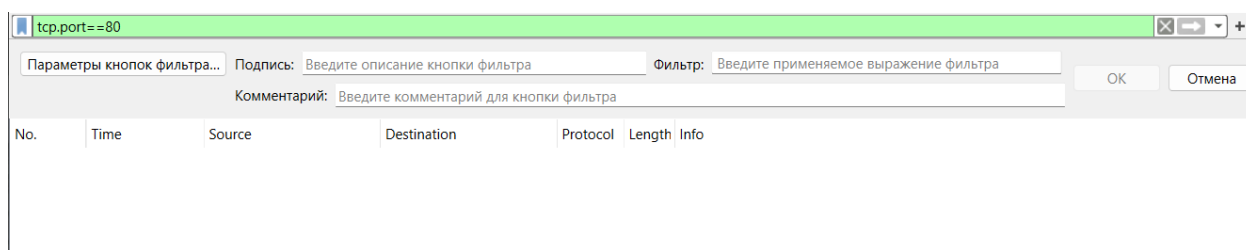


Рисунок 7 – HTTP трафик

Таким образом для фильтрации был использован протокол HTTPS. С помощью фильтра (`tcp.dstport == 443 and ip.src == 192.168.138.95`) or (`tcp.srcport == 443 and ip.dst == 192.168.138.95`) выбирается только трафик от

и к локальным Web-браузерам, игнорируя трафик от и к локальному Web-серверу (рисунок 8).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.000720	192.168.138.95	51.116.246.104	TLSv1.2	138	Application Data
4	0.000791	192.168.138.95	51.116.246.104	TLSv1.2	93	Application Data
5	0.000829	192.168.138.95	51.116.246.104	TLSv1.2	856	Application Data
8	0.110001	51.116.246.104	192.168.138.95	TCP	54	443 → 64958 [ACK] Seq=1 Ack=124 Win=16383 Len=0
9	0.142968	51.116.246.104	192.168.138.95	TLSv1.2	93	Application Data
10	0.189595	192.168.138.95	51.116.246.104	TCP	54	64958 → 443 [ACK] Seq=926 Ack=40 Win=254 Len=0

Рисунок 8 – Трафик взаимодействия локальных клиентов и внешнего сервера

Для фильтрации всех кадров Ethernet, отправленных с сетевого интерфейса хоста, используется фильтр `eth.src == fa:ee:9b:6c:2e:42` (рисунок 9).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.138.95	192.168.138.216	DNS	96	Standard query 0x80dc A functional.events.data.microsoft.com
2	0.000354	192.168.138.95	192.168.138.216	DNS	96	Standard query 0xed86 HTTPS functional.events.data.microsoft...
3	0.000720	192.168.138.95	51.116.246.104	TLSv1.2	138	Application Data
4	0.000791	192.168.138.95	51.116.246.104	TLSv1.2	93	Application Data
5	0.000829	192.168.138.95	51.116.246.104	TLSv1.2	856	Application Data
10	0.189595	192.168.138.95	51.116.246.104	TCP	54	64958 → 443 [ACK] Seq=926 Ack=40 Win=254 Len=0
12	0.266485	192.168.138.95	51.116.246.104	TLSv1.2	89	Application Data
14	4.691870	192.168.138.95	67.198.222.194	ISAKMP	55	

Рисунок 9 – Кадры Ethernet, отправляемые с сетевого интерфейса хоста

Для фильтрации только широковещательных сообщений необходимо использовать фильтр `eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff` (рисунок 10).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
-----	------	--------	-------------	----------	--------	------

Рисунок 10 – Фильтрация широковещательных сообщений

Исходя из того, что отсутствуют широковещательные рассылки, можно сказать, что устройство было подключено к маршрутизатору.

2. Сбор и углубленный анализ данных протокола ICMP

Для анализа данных протокола ICMP сначала были подключены два устройства к локальной сети с IP адресами 192.168.175.95 и 192.168.175.48, а также был настроен брандмауэр и создано новое правило межсетевого экрана, разрешающее прохождение ICMP-трафика через межсетевой экран устройства (рисунок 11).

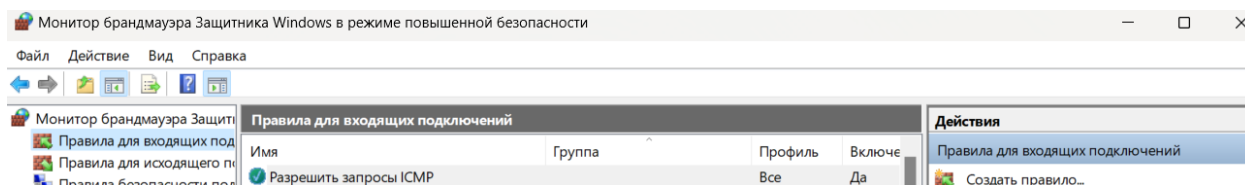


Рисунок 11 – Новое правило для ICMP запросов

Через командную строку был отправлен ICMP-запрос на другое устройство сети (рисунок 12). Затем в Wireshark отобразилась информация о перехваченных ICMP-пакетах с помощью фильтра icmp (рисунок 13).

```
C:\Users\patin>ping 192.168.175.48

Обмен пакетами с 192.168.175.48 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.175.48: число байт=32 время=29мс TTL=64
Ответ от 192.168.175.48: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.175.48: число байт=32 время=53мс TTL=64
Ответ от 192.168.175.48: число байт=32 время=3мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.175.48:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 2мсек, Максимальное = 53 мсек, Среднее = 21 мсек
```

Рисунок 12 – ICMP-запрос

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
85	6.704277	192.168.175.95	192.168.175.48	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=11/2816, ttl=128 (reply in 89)
89	6.733700	192.168.175.48	192.168.175.95	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=11/2816, ttl=64 (request in 85)
115	7.713110	192.168.175.95	192.168.175.48	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=12/3072, ttl=128 (reply in 116)
116	7.715576	192.168.175.48	192.168.175.95	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=12/3072, ttl=64 (request in 115)
139	8.723553	192.168.175.95	192.168.175.48	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=13/3328, ttl=128 (reply in 141)
141	8.776690	192.168.175.48	192.168.175.95	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=13/3328, ttl=64 (request in 139)
154	9.728359	192.168.175.95	192.168.175.48	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=14/3584, ttl=128 (reply in 155)
155	9.731629	192.168.175.48	192.168.175.95	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=14/3584, ttl=64 (request in 154)

Рисунок 13 – Перехваченные ICMP-пакеты

Далее был выбран кадр PDU первого запроса ICMP в верхнем разделе окна и определен MAC-адрес источника и назначения (рисунок 14). Они совпадают с MAC-адресами источника, определенного с помощью команды `ipconfig` в командной строке (рисунок 15), и MAC-адресом назначения, определенного с помощью настроек.

```
> Frame 1556: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{77DA44C1-9644-4F3
✓ Ethernet II, Src: fa:ee:9b:6c:2e:42 (fa:ee:9b:6c:2e:42), Dst: 4e:64:6f:87:61:ac (4e:64:6f:87:61:ac)
  > Destination: 4e:64:6f:87:61:ac (4e:64:6f:87:61:ac)
  > Source: fa:ee:9b:6c:2e:42 (fa:ee:9b:6c:2e:42)
    Type: IPv4 (0x0800)
  > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.175.95, Dst: 192.168.175.181
  > Internet Control Message Protocol
```

Рисунок 14 – Информация о MAC-адресах в ICMP-пакете

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
Физический адрес. . . . . : FA-EE-9B-6C-2E-42
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.175.95(Основной)
Маска подсети. . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 28 апреля 2024 г. 22:50:44
Срок аренды истекает. . . . . : 29 апреля 2024 г. 0:20:46
Основной шлюз. . . . . : 192.168.175.48
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.175.48
DNS-серверы. . . . . : 192.168.175.48
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
```

Рисунок 15 – MAC-адрес отправителя

Несмотря на то, что ICMP-запрос выполнялся по IP адресу, компьютеры смогли определить MAC-адреса друг друга. Это произошло с помощью протокола ARP, который позволяет устройствам узнать MAC-адрес получателя по IP-адресу.

Сбор и анализ данных протокола ICMP по удаленным узлам

На рисунке 15 представлена отправка эхо-запросов с помощью команды ping на сайты зарубежных СМИ.

```
C:\Users\patin>ping foreignpolicy.com

Обмен пакетами с foreignpolicy.com [188.114.99.224] с 32 байтами данных:
Ответ от 188.114.99.224: число байт=32 время=697мс TTL=53
Ответ от 188.114.99.224: число байт=32 время=440мс TTL=53
Ответ от 188.114.99.224: число байт=32 время=627мс TTL=53
Ответ от 188.114.99.224: число байт=32 время=393мс TTL=53

Статистика Ping для 188.114.99.224:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 393мсек, Максимальное = 697 мсек, Среднее = 539 мсек

C:\Users\patin>ping gazetapolska.pl

Обмен пакетами с gazetapolska.pl [51.77.49.73] с 32 байтами данных:
Ответ от 51.77.49.73: число байт=32 время=171мс TTL=46
Ответ от 51.77.49.73: число байт=32 время=375мс TTL=46
Ответ от 51.77.49.73: число байт=32 время=166мс TTL=46
Ответ от 51.77.49.73: число байт=32 время=243мс TTL=46

Статистика Ping для 51.77.49.73:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 166мсек, Максимальное = 375 мсек, Среднее = 238 мсек

C:\Users\patin>ping zeit.de

Обмен пакетами с zeit.de [35.246.185.66] с 32 байтами данных:
Ответ от 35.246.185.66: число байт=32 время=246мс TTL=55
Ответ от 35.246.185.66: число байт=32 время=299мс TTL=55
Ответ от 35.246.185.66: число байт=32 время=129мс TTL=55
Ответ от 35.246.185.66: число байт=32 время=230мс TTL=55

Статистика Ping для 35.246.185.66:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 129мсек, Максимальное = 299 мсек, Среднее = 226 мсек
```

Рисунок 15 – ICMP-запросы на удаленные узлы

В качестве удаленных узлов были выбраны следующие СМИ с IP-адресами:

- foreignpolicy.com 188.114.99.224
- gazetapolska.pl 51.77.49.73
- zeit.de 35.246.185.66

Далее были просмотрены собранные данные в программе Wireshark, на которых видно, что IP-адреса отправителя и получателя ICMP-запросов соответствуют ожидаемым (рисунок 16-18).

```
> Frame 89537: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{77DA44C1-9644-4F
✓ Ethernet II, Src: fa:ee:9b:6c:2e:42 (fa:ee:9b:6c:2e:42), Dst: 26:79:30:7c:1a:d5 (26:79:30:7c:1a:d5)
  > Destination: 26:79:30:7c:1a:d5 (26:79:30:7c:1a:d5)
  > Source: fa:ee:9b:6c:2e:42 (fa:ee:9b:6c:2e:42)
    Type: IPv4 (0x0800)
  > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.175.95, Dst: 188.114.99.224
  > Internet Control Message Protocol
```

Рисунок 16 - Информация о ICMP-запросе на адрес foreignpolicy.com

```
> Frame 92305: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{77DA44C1-9644-4F
✓ Ethernet II, Src: fa:ee:9b:6c:2e:42 (fa:ee:9b:6c:2e:42), Dst: 26:79:30:7c:1a:d5 (26:79:30:7c:1a:d5)
  > Destination: 26:79:30:7c:1a:d5 (26:79:30:7c:1a:d5)
  > Source: fa:ee:9b:6c:2e:42 (fa:ee:9b:6c:2e:42)
    Type: IPv4 (0x0800)
  > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.175.95, Dst: 51.77.49.73
  > Internet Control Message Protocol
```

Рисунок 17 - Информация о ICMP-запросе на адрес gazetapolska.pl

```
> Frame 94204: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{77DA44C1-9644-4F
✓ Ethernet II, Src: fa:ee:9b:6c:2e:42 (fa:ee:9b:6c:2e:42), Dst: 26:79:30:7c:1a:d5 (26:79:30:7c:1a:d5)
  > Destination: 26:79:30:7c:1a:d5 (26:79:30:7c:1a:d5)
  > Source: fa:ee:9b:6c:2e:42 (fa:ee:9b:6c:2e:42)
    Type: IPv4 (0x0800)
  > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.175.95, Dst: 35.246.185.66
  > Internet Control Message Protocol
```

Рисунок 18 - Информация о ICMP-запросе на адрес zeit.de

Можно заметить, что MAC-адреса получателя одинаковый, несмотря на различие IP-адресов. Это связано с тем, что все отправляемые пакеты проходят через маршрутизатор, поскольку удаленные узлы находятся за пределами локальной сети. Поэтому все MAC-адреса получателя совпадают с MAC-адресом маршрутизатора

3. Анализ полей TCP

Для создания FTP запроса используется FTP-сервер ftp.yandex.ru. С помощью команды nslookup был определен IP-адрес сервера (рисунок 19)

```
C:\Users\patin>nslookup ftp.yandex.ru
Сервер:  UnKnown
Address:  192.168.175.48

КГ § б«г|Ёў ойЁ© ¤@ўГаЁп @вўГв:
Имя:      mirror.YANDEX.ru
Addresses: 2a02:6b8::183
           213.180.204.183
Aliases:   ftp.YANDEX.ru
```

Рисунок 19 – Определение IP-адреса FTP-сервера ftp.yandex.ru

Затем был запущен сеанс FTP через командную строку (рисунок 20) и перехвачены пакеты в Wireshark. Для фильтрации перехватываемых пакетов использовался следующий фильтр: tcp and ip.addr == 213.180.204.183 (рисунок 21).

```
C:\Users\patin>ftp ftp.yandex.ru
Связь с mirror.YANDEX.ru.
220-Welcome to Yandex Mirror FTP service. Your served by: mirror01vlx.mds.yandex.net
220
200 Always in UTF8 mode.
Пользователь (mirror.YANDEX.ru:(none)): patineshka
331 Please specify the password.
Пароль:

530 Login incorrect.
Сбой входа.
ftp> bye
221 Goodbye.
```

Рисунок 21 – Запуск сеанса FTP

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
38996	419.460737	192.168.175.95	213.180.204.183	TCP	66	63323 → 21 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=1 SACK_PERM
39000	419.518014	213.180.204.183	192.168.175.95	TCP	66	21 → 63323 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=42300 Len=0 MSS=1400 SACK_PERM
39001	419.518269	192.168.175.95	213.180.204.183	TCP	54	63323 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8192 Len=0
39002	419.565723	213.180.204.183	192.168.175.95	FTP	140	Response: 220-Welcome to Yandex Mirror FTP service. Your served by...
39003	419.568770	213.180.204.183	192.168.175.95	FTP	60	Response: 220
39004	419.568934	192.168.175.95	213.180.204.183	TCP	54	63323 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=93 Win=8100 Len=0
39005	419.589226	192.168.175.95	213.180.204.183	FTP	68	Request: OPTS UTF8 ON
39006	419.672578	213.180.204.183	192.168.175.95	TCP	54	21 → 63323 [ACK] Seq=93 Ack=15 Win=45056 Len=0
39007	419.676859	213.180.204.183	192.168.175.95	FTP	80	Response: 200 Always in UTF8 mode.
39008	419.730339	192.168.175.95	213.180.204.183	TCP	54	63323 → 21 [ACK] Seq=15 Ack=119 Win=8074 Len=0
39839	425.686971	192.168.175.95	213.180.204.183	FTP	71	Request: USER patineshka
39840	425.836492	213.180.204.183	192.168.175.95	TCP	54	21 → 63323 [ACK] Seq=119 Ack=32 Win=45056 Len=0
39841	425.836492	213.180.204.183	192.168.175.95	FTP	88	Response: 331 Please specify the password.
39842	425.885874	192.168.175.95	213.180.204.183	TCP	54	63323 → 21 [ACK] Seq=32 Ack=153 Win=8040 Len=0

Рисунок 22 – Перехваченные пакеты при подключении к FTP-серверу

Далее были поочередно рассмотрены ТСР-пакеты, иллюстрирующие трёхстороннее квитиование (рисунок 23-25), и заполнены таблицы 1-3.

```

> Frame 38996: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_
> Ethernet II, Src: fa:ee:9b:6c:2e:42 (fa:ee:9b:6c:2e:42), Dst: 6a:4c:64:58:92:11 (6a:4c:64:58:92:
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.175.95, Dst: 213.180.204.183
v Transmission Control Protocol, Src Port: 63323, Dst Port: 21, Seq: 0, Len: 0
  Source Port: 63323
  Destination Port: 21
  [Stream index: 314]
  > [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence Number: 0 (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 1307420966
  [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 0
  Acknowledgment number (raw): 0
  1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
v Flags: 0x002 (SYN)
  000. .... = Reserved: Not set
  ...0 .... = Accurate ECN: Not set
  .... 0... = Congestion Window Reduced: Not set
  .... .0.. = ECN-Echo: Not set
  .... ..0. = Urgent: Not set
  .... ...0 = Acknowledgment: Not set
  .... .... 0... = Push: Not set
  .... ..... 0.. = Reset: Not set
  > .... .... ..1. = Syn: Set
  .... .... ...0 = Fin: Not set
  [TCP Flags: .....S.]
  Window: 8192
  [Calculated window size: 8192]
  Checksum: 0x129b [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent Pointer: 0
  > Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, No-Operation (NOP)
  > [Timestamps]

```

Рисунок 24 – Первый перехваченный ТСР-пакет

Таблица 1 – Первый ТСР-пакет от ПК к серверу

Название поля	Значение поля
IP-адрес источника	192.168.175.95
IP-адрес назначения	213.180.204.183
Номер порта источника	63323
Номер порта назначения	21
Порядковый номер	0
Номер подтверждения	0
Длина заголовка	32
Размер окна	8192

```

> Frame 39000: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_
> Ethernet II, Src: 6a:4c:64:58:92:11 (6a:4c:64:58:92:11), Dst: fa:ee:9b:6c:2e:42 (fa:ee:9b:6c:2e:
> Internet Protocol Version 4, Src: 213.180.204.183, Dst: 192.168.175.95
v Transmission Control Protocol, Src Port: 21, Dst Port: 63323, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
    Source Port: 21
    Destination Port: 63323
    [Stream index: 314]
    > [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
    [TCP Segment Len: 0]
    Sequence Number: 0 (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 3955190811
    [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 1307420967
    1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
    v Flags: 0x012 (SYN, ACK)
        000. .... = Reserved: Not set
        ...0 .... = Accurate ECN: Not set
        .... 0... = Congestion Window Reduced: Not set
        .... .0.. = ECN-Echo: Not set
        .... ..0. = Urgent: Not set
        .... ...1 .... = Acknowledgment: Set
        .... .... 0... = Push: Not set
        .... .... .0.. = Reset: Not set
        > .... .... ..1. = Syn: Set
        .... .... ...0 = Fin: Not set
        [TCP Flags: .....A..S.]
    Window: 42300
    [Calculated window size: 42300]
    Checksum: 0x7126 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent Pointer: 0
    > Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), SACK permi
    > [Timestamps]
    > [SEQ/ACK analysis]

```

Рисунок 25 – Второй перехваченный TCP-пакет

Таблица 2 – Второй TCP-пакет, подтверждающий запрос

Название поля	Значение поля
IP-адрес источника	213.180.204.183
IP-адрес назначения	192.168.175.95
Номер порта источника	21
Номер порта назначения	63323
Порядковый номер	0
Номер подтверждения	1
Длина заголовка	32
Размер окна	42300

```

> Frame 39001: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_
> Ethernet II, Src: fa:ee:9b:6c:2e:42 (fa:ee:9b:6c:2e:42), Dst: 6a:4c:64:58:92:11 (6a:4c:64:58:92:
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.175.95, Dst: 213.180.204.183
✓ Transmission Control Protocol, Src Port: 63323, Dst Port: 21, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
    Source Port: 63323
    Destination Port: 21
    [Stream index: 314]
    > [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
    [TCP Segment Len: 0]
    Sequence Number: 1 (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 1307420967
    [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 3955190812
    0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
    ✓ Flags: 0x010 (ACK)
        000. .... = Reserved: Not set
        ...0 .... = Accurate ECN: Not set
        .... 0... = Congestion Window Reduced: Not set
        .... .0.. = ECN-Echo: Not set
        .... ..0. = Urgent: Not set
        .... ...1 .... = Acknowledgment: Set
        .... .... 0... = Push: Not set
        .... .... .0.. = Reset: Not set
        .... .... ..0. = Syn: Not set
        .... .... ...0 = Fin: Not set
        [TCP Flags: .....A....]
    Window: 8192
    [Calculated window size: 8192]
    [Window size scaling factor: 1]
    Checksum: 0x128f [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent Pointer: 0
    > [Timestamps]
    > [SEQ/ACK analysis]

```

Рисунок 25 – Третий перехваченный TCP-пакет

Таблица 2 – Третий TCP-пакет с сообщением подтверждения запроса

Название поля	Значение поля
IP-адрес источника	192.168.175.95
IP-адрес назначения	213.180.204.183
Номер порта источника	63323
Номер порта назначения	21
Порядковый номер	1
Номер подтверждения	1
Длина заголовка	20
Размер окна	1024

С помощью фильтра ftp можно посмотреть всю последовательность трафика FTP (рисунок 26)

ftp and ip.addr ==213.180.204.183						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
39002	419.565723	213.180.204.183	192.168.175.95	FTP	140	Response: 220-Welcome to Yandex Mirror FTP service. Your served by: ...
39003	419.568770	213.180.204.183	192.168.175.95	FTP	60	Response: 220
39005	419.589226	192.168.175.95	213.180.204.183	FTP	68	Request: OPTS UTF8 ON
39007	419.676859	213.180.204.183	192.168.175.95	FTP	80	Response: 200 Always in UTF8 mode.
39839	425.686971	192.168.175.95	213.180.204.183	FTP	71	Request: USER patineshka
39841	425.836492	213.180.204.183	192.168.175.95	FTP	88	Response: 331 Please specify the password.
39899	430.491226	192.168.175.95	213.180.204.183	FTP	67	Request: PASS qwerty
39922	433.695816	213.180.204.183	192.168.175.95	FTP	76	Response: 530 Login incorrect.
46928	496.359214	192.168.175.95	213.180.204.183	FTP	60	Request: QUIT
47017	496.666070	213.180.204.183	192.168.175.95	FTP	68	Response: 221 Goodbye.

Рисунок 26 – Трафик FTP

В конце компьютер посылает FIN FTP-серверу, чтобы завершить сеанс TCP. FTP-сервер отправляет ответ, содержащий ACK, чтобы подтвердить получение FIN от компьютера. После этого сеанс TCP между FTP-сервером и компьютером завершается (рисунок 27).

46928	496.359214	192.168.175.95	213.180.204.183	FTP	60	Request: QUIT
47016	496.666070	213.180.204.183	192.168.175.95	TCP	54	21 → 63323 [ACK] Seq=175 Ack=51 Win=45056 Len=0
47017	496.666070	213.180.204.183	192.168.175.95	FTP	68	Response: 221 Goodbye.
47019	496.666383	213.180.204.183	192.168.175.95	TCP	54	21 → 63323 [FIN, ACK] Seq=189 Ack=51 Win=45056 Len=0
47020	496.666434	192.168.175.95	213.180.204.183	TCP	54	63323 → 21 [ACK] Seq=51 Ack=190 Win=8004 Len=0
47021	496.670329	192.168.175.95	213.180.204.183	TCP	54	63323 → 21 [FIN, ACK] Seq=51 Ack=190 Win=8004 Len=0
47037	496.762539	213.180.204.183	192.168.175.95	TCP	54	21 → 63323 [ACK] Seq=190 Ack=52 Win=45056 Len=0

Рисунок 27 – Окончание сеанса FTP

Вывод

По итогу выполнения лабораторной работы был изучен стек TCP/IP, проанализированы пакеты, которые отправляются и принимаются с помощью данного стека. Также были освоены навыки сбора сетевого трафика с помощью программы Wireshark и фильтрации собранного трафика, нахождения и просматривания соединений.